

什么是伪全纯曲线?

Simon K. Donaldson

术语伪全纯曲线 (*pseudoholomorphic curve*) 或 J -全纯曲线 (J -holomorphic curve) 是由 Gromov (格罗莫夫) 于 1986 年提出的. 该概念改变了辛拓扑领域, 并与代数几何, 弦论和四维流形理论等诸多学科有关, 后文将对此详述.

我们都在通常微积分的层面 (或许不够精确地) 熟悉“曲线”的初步概念, 比如平面曲线. 我们可以用两种方式来确定一条平面曲线: 作为方程 $f(x, y) = 0$ 的解集, 或通过参数化 $x = x(t)$, $y = y(t)$. 例如, 圆既可用方程 $x^2 + y^2 = 1$ 表示, 也可用参数化 $x = \cos t$, $y = \sin t$ 表示. 另一个我们熟悉的概念是曲线的“族”, 例如平面中的直线族.

曲线理论在微分几何和代数几何中自然都已得到了广泛的发展. 本文中我们关注的经典理论分支是“复”曲线或“全纯”曲线. 最简单的情形是将上述实变量 x, y 替换为复变量 z, w , 并考虑复平面中的复曲线. 所以, 例如同样的方程 $z^2 + w^2 = 1$ 便描述了一条这样的复曲线. 或者, 我们可以考虑参数化复曲线 $z = z(\tau)$, $w = w(\tau)$, 其中 $z(\tau), w(\tau)$ 是关于复变量 τ 的全纯函数. 更一般地, 可考虑复流形中的复曲线: 由 Riemann (黎曼) 曲面上全纯映射的参数化.

什么是全纯映射? 考虑一个从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射 f 的最简单情形: 全纯函数. 全纯性条件由 Cauchy (柯西)-Riemann 方程

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

刻画. 这表明 f 的导数 (在多元微积分意义下) 是从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的复线性映射. 该概念可推广至到殆复 (*almost-complex*) 流形映射的情形. 设 M 是一个 $2n$ 维可微流形. M 上的一个殆复结构 J 是在 M 的每个切空间 TM_x 上满足 $J_x^2 = -1$, 且随 $x \in M$ 光滑变化的线性映射 $J_x: TM_x \rightarrow TM_x$ 的族. 因此这些切空间都变成为复向量空间. 每一个复流形都具有一个自然的殆复结构, 但当 $n > 1$ 时反之不然: 存在一个刻画这些特殊的殆复结构的可积性条件. 许多容有殆复结构的流形 M 根本没有任何复流形结构.

伪全纯曲线正是将全纯曲线概念自然修正至环绕 (ambient) 流形为殆复的情形. 具体而言, 我们考虑 Riemann 曲面 Σ , 殆复流形 (M, J) 及可微映射 $f: \Sigma \rightarrow M$, 使得对每个 $\sigma \in \Sigma$, 导数

$$df_\sigma: (T\Sigma)_\sigma \rightarrow TM_{f(\sigma)}$$

关于切空间上给定的复结构是复线性的. 当取 $\Sigma = \mathbb{C}$ 并令 M 为 $\mathbb{C}^n$, J 为某个一般的殆复结构时, 我们可以更具体地阐述伪全纯映射的含义. 单从线性代数角度看, 满足 $J^2 = -1$

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol 52 (2005), No. 9, p. 1026–1027, What is a Pseudoholomorphic Curve? Simon K. Donaldson. Copyright ©2005 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Simon K. Donaldson 是帝国理工学院的皇家学会研究教授, 他的邮箱地址是 s.donaldson@ic.ac.uk.

的 $\mathbb{R}$ 线性映射 $J: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 可被 $n \times n$ 复矩阵 $\mu = (\mu_{\alpha\beta})$ 的一个开集整洁地参数化. 因此我们的殆复结构可由一个关于 $\underline{z} \in \mathbb{C}^n$ 的矩阵值函数 $\mu(\underline{z})$ 表示. 一条伪全纯曲线可由偏微分方程组

$$\frac{\partial z_\alpha}{\partial \bar{\tau}} + \sum_{\beta} \mu_{\alpha\beta}(\underline{z}) \frac{\partial \bar{z}_\beta}{\partial \tau} = 0$$

的一个解给出, 该方程组可视为向量值函数 $\underline{z}(\tau)$ 通常 Cauchy-Riemann 方程的一个变形.

转向殆复流形使我们能够从复流形中全纯曲线的经典背景, 进入更广阔更灵活的世界. 关键是, 当我们进行这样的推广时, 该理论的许多方面并不会太大变化. 我们可以用一句口号表述这一现象: 伪全纯曲线的局部理论与全纯曲线的高度相似. 此处的局部有两种含义: 在流形 M 中局部研究, 或在映射的空间中局部研究. 这里的关键在于我们考虑的是曲线而非更高维对象. 对任意殆复流形对 M, N , 我们也可以谈论 (伪) 全纯映射 $f: N \rightarrow M$, 但若 N 的实维数大于 2, 这就不是个很有用的概念. 例如, 在一般的维数大于 2 的殆复流形 N 上, 甚至不存在非常值的 (伪) 全纯函数, 即使是局部的 —— 这正是复流形结构可积性条件的来源.

我们的口号更准确的形式是以下陈述: 若 Σ 是紧 Riemann 曲面, 则存在描述给定伪全纯曲线 $f: \Sigma \rightarrow (M, J)$ 形变的非线性 Fredholm (弗雷德霍姆) 理论. 粗略地, 这意味着上述形变由一个有限维流形或模空间 $\mathcal{M}$ 参数化, $\mathcal{M}$ 的维数可由标准的拓扑数据计算得出. 此外, 同样粗略地, 该模空间会随着殆复结构 J 或 Σ 上 Riemann 曲面结构的变化而光滑形变. 例如, 假设取 M 为配备其标准复流形结构的复射影平面, Σ 为 Riemann 球面. 那么 M 中任意“直线”(射影几何意义下) 连同其参数化选择, 给出一条伪全纯曲线. 因此模空间 $\mathcal{M}$ 是对偶平面上以 Möbius (默比乌斯) 映射群 $PGL(2, \mathbb{C})$ 为纤维的丛. 非线性 Fredholm 理论告诉我们, 若我们对殆复结构进行微小形变, 尽管可能无法显式地描述伪全纯映射, 但我们得到一个具有相同一般特征的模式空间.

Gromov 的洞察力在于, 当流形 M 上的殆复结构与一个辛结构相容时, 对于伪全纯映射的局部理解, 可以通过 Fredholm 理论扩展为好的全局理论. 回顾一下, 一个辛结构是由满足下述两个条件的外 2 形式 ω 给出的. 其一是逐点的和代数的: 在每一点处, ω 都是 M 的切空间上的非退化斜对称形式; 其二是更全局的和微分几何的: 形式 ω 是闭的. 我们称 J 与 ω 是相容的, 若切向量上的双线性形式

$$g(v, w) = \omega(v, Jw)$$

对称且正定. 此时 g 成为 M 上的一个 Riemann 度量. 令 $f: \Sigma \rightarrow M$ 是一个伪全纯映射. 则我们可以有两种方式理解积分

$$I = \int_{\Sigma} f^*(\omega).$$

一方面, 结构的逐点相容性意味着 I 本质上是 f 的像在 Riemann 度量 g 测度下的面积. 另一方面, 条件 ω 是闭的表明 I 是映射 f 的一个拓扑 (同伦) 不变量. 故而在此情形, 伪全纯曲线的面积直接由拓扑数据控制. 这使得 Gromov 证明了模空间的部分紧性定理. 例如,

(下转 176 页)

在我成长过程中,人们通常认为女性立志成为数学家是非常奇怪的事.因此,我首先要感谢我的母亲,她一直从事她的建筑职业,这让我感到可以自由地追求我所发现的美.还有许多其他人使我的职业生涯成为可能,我要感谢他们.首先是我的老师们——Cobban 小姐让高中数学如此引人入胜,Israel Moiseievich Gelfand (盖尔范德)让我看到了数学的美与统一, Graeme Segal 帮助我构建了我在拓扑学中最初的那些证明, André Haefliger (黑弗利格尔)让我第一次意识到辛几何学的存在,当然还有在那个丰富而美妙领域中我所有的同事与合作者.接下来,我要感谢那些冒险给我早期工作的人: John Williamson (在约克), Christopher Zeeman (齐曼) (在华威) 和 Irwin Kra (在石溪).

最后,我要感谢我的两任丈夫 David McDuff 与 John Milnor (米尔诺)——他们以迥异的方式给予我灵感,感谢我的孩子们 Anna McDuff 和 Thomas Milnor——他们使我的生命更丰盈.

图片来源

James S. Milne 照片由 James S. Milne 提供. Kenneth A. Ribet 照片由 Xiyuan Tracy Zhang 拍摄. Dusa McDuff 照片由 Chelsea L. McCord 提供. (陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 163 页) 考虑如前所述从 Riemann 球面到复射影平面的映射. 若允许标准殆复结构大的和任意的形变, 则我们得不到太多结论, 因为当结构发生形变时, 伪全纯曲线可能以极其复杂的方式退化, 甚至有可能“消失”. 但如果我们限制于殆复结构与一个辛形式相容, 曲线就不可能退化, 因为此时它们的面积受到控制, 事实上, Gromov 证明了在此种情形, 无论形变多大, 这些曲线必然持续存在.

Fredholm 理论和紧性这两个性质构成了 Gromov 理论的基石, 其中伪全纯曲线被用作研究辛拓扑的工具. 这些曲线的应用有两个主要方向. 其一是作为探索辛流形的几何探针: 例如 Gromov 关于复射影平面上辛结构唯一性的结果 (后由 Taubes 推广), 就是通过用“直线” (即在标准情形与直线有相同拓扑型的伪全纯曲线) 扫掠流形证明的. 其二是作为数值不变量的来源: Gromov-Witten (威顿) 不变量. 在最简单的情形, 模空间为零维, 且由有限点集组成, 通过对这些点计数我们可以得到一个整数不变量. 这第二个方向在 Gromov 论文发表后的几年里得到了最广泛的发展. Floer (弗勒尔) 同调理论是基于那些边界位于一个 Lagrange (拉格朗日) 子流形上的伪全纯曲线的. 由此又引出了 Fukaya (深谷) 范畴的概念. 在四维情形, Taubes 发现 Gromov-Witten 不变量与以迥异方式定义的 Seiberg-Witten 不变量相一致. 当流形 M 本身是复流形 (比如代数簇) 时, 这些不变量与代数几何中的经典计数 (enumerative) 问题相关. 同样的不变量也出现在源于 Feynman (费因曼) 积分的拓扑弦论中. 这不仅带来了全新的视角, 更揭示了这些不变量中的精妙绝伦的代数结构, 例如量子上同调等. Fukaya 范畴与 Kontsevich (孔采维奇) 提出的镜像对称 (mirror symmetry) 现象有关.

延伸阅读 Dusa McDuff, Dietmar Salamon, *J-holomorphic Curves and Symplectic Topology*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ., Vol. 52, 2004. (范颖玘 译 周啸 校)